

子报告 1：UEP/ICCP 静态或慢变电场计算说明

1 本源项计算目标

本子报告解释主报告表 5 中“UEP/ICCP 静态或慢变电场”这一行如何计算。这里的 UEP/ICCP 不是把 UEP 和 ICCP 当成两个独立源相加，而是把腐蚀、防腐和外加电流共同形成的等效电流偶极矩记为 P_0 ，再计算它在海水中的静态或慢变电场。

2 物理图像

可以把水下目标看成一个“有电流从某些位置流出、又从另一些位置流回”的整体。远处探测器看不到所有局部细节，只能看到一个等效的电流偶极。电流偶极越大，远处电场越强；海水电导率越高，电场越容易被导走，测到的电场越弱；距离越远，电场按 R^{-3} 快速下降。

3 使用公式

$$P_0 = P_{\text{corr}} + P_{\text{SACP}} + P_{\text{ICCP}}$$
$$E_{\text{static}}(R) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}$$

表 1: 公式变量说明

符号	名称	单位	来源和含义
P_0	总等效电流偶极矩	A·m	参数包络输入；代表腐蚀、防腐、ICCP 机制合成后的远场等效强度。
P_{corr}	腐蚀相关偶极矩	A·m	源项分解概念；主表不单独扫描。
P_{SACP}	牺牲阳极防腐偶极矩	A·m	源项分解概念；主表不单独扫描。
P_{ICCP}	外加电流防腐偶极矩	A·m	源项分解概念；主表不单独扫描。
E_{static}	静态或慢变电场强度	V/m	需要输出的结果。
C_θ	方向因子	无量纲	参数包络输入；横向取 1，轴向取 2，用来覆盖观测方向差异。

σ	水体电导率	S/m	参数包络输入; 海水越导电, 电场越小。
R	探测器到等效源中心距离	m	主表距离列; 取 100、300、500、1000 m。
4π	球面几何常数	无量纲	来自三维空间中点源/偶极远场解析形式。

4 参数扫描

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_\theta = \{1, 2\}$$

$$R = \{100, 300, 500, 1000\} \text{ m}$$

参考场景取 $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 、 $C_\theta = 1$ 。

5 Python 计算对应关系

核心函数位于:

`ship_efield_theory/src/propagation.py`

函数名:

`static_dipole_field(P_a_m, sigma_s_per_m, R_m, Ctheta)`

函数实际做的计算就是:

```
return Ctheta * P_a_m / (4*pi*sigma_s_per_m*R_m**3)
```

主表生成 workflow 可以写成:

```
for R in [100,300,500,1000]:
    values=[]
    for P0 in P0_list, sigma in sigma_list, Ctheta in Ctheta_list:
        values.append(static_dipole_field(P0,sigma,R,Ctheta))
    min=min(values), reference=E(300,4,R,1), max=max(values)
```

6 手算示例

以 reference 场景、 $R = 100 \text{ m}$ 为例:

$$E = \frac{1 \times 300}{4\pi \times 4 \times 100^3} = 5.97 \times 10^{-6} \text{ V/m}$$

换成 $\mu\text{V/m}$:

$$5.97 \times 10^{-6} \text{ V/m} \times 10^6 = 5.97 \mu\text{V/m}$$

7 本源项输出如何进入主报告

该源项进入表 5 的第一行。每个距离格写成：

$$\text{min/reference/max}$$

其中 min 和 max 来自全部参数组合，reference 来自中等参考场景。